



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN *Course Syllabus*

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Thiết kế luận lý với HDL nâng cao (Advanced Logic Design with HDL)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3145**
- Số tín chỉ (Credits): **-- (ECTS: --)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	0	0	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			0%	Thi (Final exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	0%			
Thí nghiệm (TN) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	0	0	0%			
Tự học (Self-study)	0	0	0%			
Khác (Others)	0	0	0%			
Tổng cộng (Total)	0	0	0%			

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiền quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	-- -- (--)
Văn phòng (Office)	--
Điện thoại (Phone number)	--
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	
E-mail	

2. Mô tả học phần (Course description)

Mô hình hành vi cho mạch tổ hợp và mạch tuần tự; Mô hình dòng dữ liệu với ngôn ngữ đặc tả phần cứng; Tác vụ và hàm trong ngôn ngữ đặc tả phần cứng; Mô hình máy thuật toán; Tổng hợp mạch luận lý và tổ hợp; Thiết kế theo mô hình dòng dữ liệu và tín hiệu đi đầu khiển; Giải thuật và kiến trúc cho bộ xử lý số; Kiến trúc cho máy tính số học.

Behavioral modeling for combinational and sequential circuits; Dataflow modeling using hardware description language; Tasks and functions in hardware description language; Algorithmic state machine modeling; Logic synthesis for combinational and sequential circuits; Design based on dataflow and control signals; Algorithms and architectures for digital processors; Architectures for arithmetic computers.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách, Giáo trình chính:

[1] Michael D. Ciletti, Advanced Digital Design with the Verilog HDL, 2nd edition, Pearson, 2017

Sách tham khảo:



[2] [Ming-Bo Lin](#), FPGA-Based Systems Design and Practice: Part I: RTL Design and Prototyping in Verilog HDL, 2nd Edition, 2023

chưa có

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Mục tiêu của khóa học này là cung cấp cho sinh viên kiến thức nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức liên quan đến thiết kế vi mạch/luận lý với ngôn ngữ đặt tả phần cứng. Qua đó, sinh viên sẽ sử dụng ngôn ngữ đặc tả phần cứng để thiết kế và hiện thực các mô hình đường dữ liệu và đi đầu khiển, các mô hình xử lý số học, các mô hình máy trạng thái cũng như các vấn đề liên quan đến tổng hợp và kiểm thử sau tổng hợp.

The objective of this course is to provide students with knowledge to enhance skills and understanding related to circuit/design logic using hardware description language (HDL). Through this, students will use HDL to design and implement data path and control models, arithmetic processing models, state machine models, as well as issues related to synthesis and post-synthesis testing.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

CDIO

- L.O.1 - Sử dụng ngôn ngữ HDL để thiết kế cách mạch tổ hợp và tuần tự
(*Using HDL to design sequential and combinational circuits*)
 - L.O.1.1 - Sử dụng ngôn ngữ HDL thiết kế các mạch tổ hợp
(*Using HDL to design combinational circuits*)
 - L.O.1.2 - Sử dụng ngôn ngữ HDL thiết kế các mạch tuần tự
(*Using HDL to design sequential circuits*)
- L.O.2 - Áp dụng kiến trúc đường dữ liệu và tín hiệu đi đầu khiển để giải quyết bài toán cụ thể
(*Applying datapath and controller architecture for an application*)
 - L.O.2.1 - Áp dụng HDL xây dựng đường dữ liệu cho bộ xử lý
(*Applying HDL to design a datapath of a processor*)
 - L.O.2.2 - Áp dụng HDL hiện thực bộ đi đầu khiển cho bộ xử lý
(*Applying HDL to design a control unit of processor*)
- L.O.3 - Áp dụng ngôn ngữ HDL để thiết kế và hiện thực máy tính số học
(*Applying HDL to design computer arithmetic*)
 - L.O.3.1 - Áp dụng ngôn ngữ HDL thiết kế các khối tính toán số nguyên
(*Applying HDL to design computing units for integer*)
 - L.O.3.2 - Áp dụng ngôn ngữ HDL thiết kế các khối tính toán số thực
(*Applying HDL to design computing units for floating point*)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)
--------------	--

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Components activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.1 - Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)	Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.10 - Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)	Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.11 - Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)	Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.12 - Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)	Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.13 - Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)	Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.14 - Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)	Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.15 - Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)	Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.16 - Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)	Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.17 - Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>)	Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.18 - Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>)	Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.19 - Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>)	Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm exam</i>)	A.O.2 - Kiểm tra giữa kỳ (<i>chưa có</i>)	Kiểm tra giữa kỳ (<i>chưa có</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.20 - Báo cáo BTL (<i>chưa có</i>)	Báo cáo BTL (<i>chưa có</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.21 - Kết quả demo (<i>chưa có</i>)	Kết quả demo (<i>chưa có</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.3 - Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)	Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.4 - Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)	Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.5 - Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)	Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.6 - Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)	Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (<i>Group homework</i>)	A.O.7 - Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)	Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.8 - Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)	Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (<i>Group homework</i>)	A.O.9 - Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)	Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)



5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1- Sử dụng ngôn ngữ HDL thiết kế các mạch tổ hợp (Using HDL to design combinational circuits)	A.O.1-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (chưa có) A.O.3-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.4-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.5-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.6-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
L.O.1.2-Sử dụng ngôn ngữ HDL thiết kế các mạch tuần tự (Using HDL to design sequential circuits)	A.O.1-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (chưa có) A.O.3-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.4-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.5-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.6-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
L.O.2.1-Áp dụng HDL xây dựng đường dữ liệu cho bộ xử lý (Applying HDL to design a datapath of a processor)	A.O.13-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.14-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.15-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.16-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.7-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.8-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
L.O.2.2-Áp dụng HDL hiện thực bộ điều khiển cho bộ xử lý (Applying HDL to design a control unit of processor)	A.O.13-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.14-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.15-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.16-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.7-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.8-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
L.O.3.1-Áp dụng ngôn ngữ HDL thiết kế các khối tính toán số nguyên (Applying HDL to design computing units for integer)	A.O.10-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.11-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.12-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.17-Báo cáo thí nghiệm (chưa có) A.O.18-Báo cáo thí nghiệm (chưa có) A.O.19-Báo cáo thí nghiệm (chưa có) A.O.20-Báo cáo BTL (chưa có) A.O.9-Bài tập trên lớp (chưa có)
L.O.3.2-Áp dụng ngôn ngữ HDL thiết kế các khối tính toán số thực (Applying HDL to design computing units for floating point)	A.O.10-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.11-Bài tập trên lớp (chưa có) A.O.12-Kiểm tra cuối kỳ (chưa có) A.O.17-Báo cáo thí nghiệm (chưa có) A.O.18-Báo cáo thí nghiệm (chưa có) A.O.19-Báo cáo thí nghiệm (chưa có) A.O.21-Kết quả demo (chưa có) A.O.9-Bài tập trên lớp (chưa có)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

1. Hướng dẫn cách học:



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

2. Tài liệu (slide bài giảng) được đưa lên BKeL hàng tuần. Sinh viên tải về in ra và mang theo khi lên lớp học.
3. Sinh viên làm thêm các bài tập và đọc thêm trong sách giáo trình
4. Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi cuối kỳ.
5. Đối với phần thực hành, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thí nghiệm và nộp lại báo cáo thí nghiệm ngay cuối giờ thí nghiệm.
- 6.
7. Chi tiết cách đánh giá môn học:
8. Bài tập lớn (30%): Sinh viên thực hiện bài tập lớn theo nhóm 2-3 SV, đánh giá phần demo và báo cáo vào cuối môn học
9. Thí nghiệm (20%)
10. Thi cuối kỳ (50%)

chưa có

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Thiết kế mạch tổ hợp với mô hình dòng dữ liệu và mô hình hành vi 1.1 Mạch tổ hợp 1.2 Mô hình hành vi cho mạch tổ hợp 1.3 Mô hình dòng dữ liệu cho mạch tổ hợp 1.4 Các ví dụ thiết kế (chưa có)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
2-3	Thiết kế mạch tuần tự với mô hình hành vi và mô hình dòng dữ liệu	• L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.4]



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	2.1 Mạch tuần tự 2.2 Mô hình hành vi cho mạch tuần tự 2.3 Mô hình dòng dữ liệu cho mạch tuần tự 2.4 Tín hiệu điều khiển trong mạch tuần tự 2.5 Các ví dụ thiết kế (chưa có)	◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.1.2 [A.O.4 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
4	Tác vụ và hàm trong Verilog 3.1 Giới thiệu 3.2 Sử dụng tác vụ (task) trong Verilog 3.3 Sử dụng hàm (Function) trong verilog 3.4 Các ví dụ thiết kế (chưa có)	• L.O.1.1 [A.O.5 , A.O.6] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.1.2 [A.O.6 , A.O.5] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
5-6	Mô hình datapath-controller 4.1 Phân hoạch thiết kế 4.2 Xây dựng đường dữ liệu 4.2 Xây dựng tín hiệu điều khiển 4.3 Ví dụ thiết kế với bộ đếm 4.4 Bộ xử lý RISC đơn giản (chưa có)	• L.O.2.1 [A.O.7 , A.O.8] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.2.2 [A.O.8 , A.O.7] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
7-8-9	Giải thuật và kiến trúc cho bộ xử lý số 5.1 Giải thuật, chương trình lờng và đồ thị dòng dữ liệu 5.2 Ví dụ thiết kế mã hoá pixel 5.3 Bộ lọc số và bộ xử lý tín hiệu số 5.4 Buffer vòng 5.5 Đồng bộ các miền xung clock (chưa có)	• L.O.3.1 [A.O.10 , A.O.9] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.3.2 [A.O.9 , A.O.10] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
10-11-12	Kiến trúc bộ xử lý số học 6.1 Biểu diễn số học 6.2 khối tính toán cho phép cộng và trừ số nguyên 6.3 Khối tính toán cho phép nhân và chia số nguyên 6.4 Khối tính toán cộng và trừ số thực	• L.O.3.1 [A.O.11 , A.O.12] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	6.5 Khôi tính toán nhân và chia số thực (chưa có)	• L.O.3.2 [A.O.11 , A.O.12] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
13-14	Thiết kế sau tổng hợp 7.1 Xác nhận (validation) sau tổng hợp 7.2 Kiểm tra (verification) thời gian sau tổng hợp 7.3 Mô phỏng lỗi và kiểm thử (chưa có)	• L.O.2.1 [A.O.14 , A.O.13] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.2.2 [A.O.14 , A.O.13] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
15	Thiết kế bộ nhớ với HDL 8.1 Kiến trúc bộ nhớ 8.2 Bộ nhớ đọc/ghi nhiều cổng (chưa có)	• L.O.2.1 [A.O.15 , A.O.16] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.2.2 [A.O.15 , A.O.16] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
1	Bài thực hành số 1 Cài đặt các công cụ hỗ trợ Sử dụng các công cụ đặc tả phần cứng (chưa có)	• L.O.3.1 [A.O.17] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có) • L.O.3.2 [A.O.17] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có)
2-3	Bài thực hành số 2 Phát triển hệ thống sử dụng kiến trúc datapath-controller Giao bài tập lớn vào tuần 3 (chưa có)	• L.O.3.1 [A.O.18] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có) • L.O.3.2 [A.O.18] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có)
4-5	Bài thực hành số 3 Phát triển bộ ALU sử dụng các mô hình tính toán số học (chưa có)	- L.O.3.1 [A.O.19] - Lec: Thuyết giảng (chưa có) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có) - L.O.3.2 [A.O.19] - Lec: Thuyết giảng (chưa có) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có)
6	Chấm điểm bài tập lớn Chấm điểm demo Chấm điểm báo cáo (chưa có)	- L.O.3.1 [A.O.20] - Lec: Thuyết giảng (chưa có) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có) - L.O.3.2 [A.O.21] - Lec: Thuyết giảng (chưa có) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3145.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

Sinh viên sẽ phải tự học và giảng viên sắp giờ linh hoạt hàng tuần phản hồi thắc mắc và hỗ trợ sinh viên làm BTL.

chưa có



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2024
HCM City, November 7 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
